

Real-time Phishing Detection: Penguatan SKD untuk Masyarakat Awam

Dalam pidato pengukuhan Guru Besar bidang Teknologi Informasi, Prof. Ir. Paulus Insap Santosa, M.Sc., Ph.D., IPU menekankan pentingnya Sistem Kekebalan Digital (SKD) untuk melindungi data dan privasi masyarakat awam di era Society 5.0 (Santosa, 2023). Prof. Insap mengidentifikasi "penipuan daring" sebagai ancaman signifikan, khususnya karena "ketidakhati-hatian ketika membaca dan membalas pesan singkat dari seseorang yang tidak dikenal bisa menjadi sumber malapetaka" (Santosa, 2023, hal. 8-9). Phishing, sebagai bentuk utama penipuan daring, memanfaatkan celah literasi digital dengan vektor serangan beragam mulai dari email, SMS, hingga website palsu (Chiew et al., 2018). Artikel ini mengusulkan sistem deteksi phishing real-time berbasis Natural Language Processing (NLP) dan Computer Vision (CV) sebagai implementasi konkret SKD.

Sistem yang diusulkan mengadopsi arsitektur multi-layer yang terintegrasi dengan email client, web browser, dan aplikasi messaging. Shirazi et al. (2018) menunjukkan bahwa analisis berbasis fitur nama domain dapat mencapai akurasi deteksi phishing hingga 97%. Komponen NLP melakukan analisis multi-aspek: urgency analysis (mendeteksi kata "segera", "akan hangus"), grammar anomaly detection, URL analysis untuk mismatch teks-link, dan sender reputation scoring. Zainab & Kar (2019) membuktikan bahwa kombinasi fitur lexical dan host-based menggunakan Random Forest menghasilkan akurasi 96,7%. Komponen Computer Vision mendeteksi phishing visual yang makin canggih menggunakan logo detection, layout similarity analysis dengan Structural Similarity Index (SSIM), dan color scheme analysis. Chiew et al. (2018) mengidentifikasi bahwa phishing modern sering menggunakan clone visual yang hampir sempurna, sehingga deteksi CV menjadi krusial. Yang membedakan sistem ini adalah layer user education. Sejalan dengan rekomendasi Prof. Insap bahwa masyarakat awam perlu "diajarkan aspek tertentu dari keamanan siber dengan mengenali sejumlah tautan dan lampiran yang berbahaya" (Santosa, 2023, hal. 14), sistem memberikan penjelasan edukatif dengan warning progresif dan gamifikasi cyber hygiene score.

Implementasi di Indonesia memerlukan adaptasi khusus: NLP dilatih dengan dataset berbahasa Indonesia termasuk code-mixing, integrasi dengan WhatsApp Web dan browser populer, serta pendekatan privacy-preserving melalui local processing sejalan dengan UU PDP No. 27/2022 dan concern privasi Prof. Insap (Santosa, 2023, hal. 11-12). Sistem ini mewujudkan analogi "sekUrIti" Prof. Insap (2023, hal. 15), di mana "U" (tool) berupa teknologi deteksi real-time memberdayakan "I" (individual) menjaga keamanan data mereka sendiri. Kombinasi proteksi teknis dan edukasi berkelanjutan merupakan fondasi SKD efektif untuk melindungi masyarakat awam Indonesia di era Society 5.0 yang makin terhubung secara digital.

Daftar Pustaka

Chiew, K. L., Yong, K. S., & Tan, C. L. (2018). A survey of phishing attacks: Their types, vectors and technical approaches. **Expert Systems with Applications**, **106**, 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.03.050>

Santosa, P. I. (2023). **Sistem kekebalan digital untuk perlindungan data dan privasi masyarakat awam di Masyarakat 5.0**. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Shirazi, H., Bezawada, B., Ray, I., & Anderson, C. (2018). Know Thy Domain Name: Unbiased phishing detection using domain name based features. **Proceedings of the 23rd ACM on Symposium on Access Control Models and Technologies**, 69-75. <https://doi.org/10.1145/3205977.3205992>

Zainab, A., & Kar, J. (2019). A comparative study of machine learning algorithms for phishing URL detection. **2019 International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES)**, 1614-1618. <https://doi.org/10.1109/ICCES45898.2019.9002372>